O CÉTICO E O GRÁFICO
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Probabilidade e estatística	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Análise de gráficos divulgados pela mídia: elementos que podem induzir a erros de leitura ou de interpretação		
Habilidades BNCC	• (EF09MA21) Analisar e identificar, em gráficos divulgados pela mídia, os elementos que podem induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura, como escalas inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes (fontes e datas), entre outros.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos A (1 por grupo), Cartão de Recursos B (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), papel quadriculado (2 folhas por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "O cético e o gráfico" apresenta um gráfico sobre os focos de queimadas na Amazônia durante os meses de agosto ao longo de três anos. O gráfico, publicado em um portal de notícias, apresenta elementos que podem induzir a interpretações equivocadas do fenômeno representado.

A atividade propõe que os estudantes analisem o gráfico dado e identifiquem as informações apresentadas, além de solicitar que os estudantes elaborem perguntas sobre a forma com que o gráfico representa os dados. Por exemplo, os estudantes podem questionar a escala utilizada, o fato de o eixo vertical iniciar fora do zero, ou mesmo a escolha de representar os dados de apenas três

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.1***

anos (2019, 2020 e 2021). Na sequência, a atividade solicita que os grupos façam a construção de um novo gráfico utilizando os dados originais de 2010 a 2022. Desta forma, ao comparar os dois gráficos, os grupos podem observar outros aspectos do gráfico dado que podem provocar erros de leitura e interpretação do fenômeno apresentado. Por exemplo, o gráfico dado sugere queda no número de focos de queimada, já o gráfico elaborado com dados reais e atualizados permite a observação de que os focos seguem aumentando. A escolha de uma escala adequada também permite observar, pela comparação dos dois gráficos, que nos três anos apresentados no gráfico dado a diferença entre o número de focos não foi tão acentuada como o gráfico dado e sua escala sugerem.

Para iniciar a aula, sugerimos que você retome como podemos determinar uma escala a partir de um conjunto de números e relembre os elementos e uso do plano cartesiano: eixos, escala, pares ordenados e localização de pontos.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe por onde começar.	• Esse gráfico é sobre qual tema? • O eixo vertical registra números do que? • Observando as três colunas, o que está acontecendo com o número de focos de queimadas?

O grupo tem dificuldade para construir o gráfico com os dados originais.	• Como podem escolher um intervalo para a escala do eixo vertical do gráfico?
	  ○ Observem o maior e o menor número de focos de queimadas.
	  ○ Comecem as marcações no eixo vertical do zero.

O grupo não percebe os elementos que podem provocar uma leitura equivocada do fenômeno.	• Em qual valor começa a escala do eixo vertical no gráfico dado? • Por que será que o eixo horizontal do gráfico dado apresenta apenas três anos? • Alguma informação divulgada no post do site parece estranha? Por quê? • Comparem as colunas de 2019, 2020 e 2021 dos dois gráficos. Em qual deles a redução nos números de focos parece maior? Por que isso acontece?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.2***

Para o compartilhamento das produções, você pode solicitar que cada grupo escreva na lousa o *post* que elaborou, destacando um elemento identificado como possível provocador de leituras e interpretações equivocadas do fenômeno apresentado nos gráficos. Caso apareçam escalas diferentes entre os grupos, você pode chamar a atenção para elas durante o compartilhamento, mostrando as implicações de cada uma delas na construção e na leitura do gráfico.

Para finalizar a aula, é importante que você sistematize os elementos que podem induzir, às vezes propositadamente, a erros de leitura, como escalas inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes como fontes e datas. Além disso, você pode comentar que dados apresentados em gráficos ou tabelas podem ser usados para compor *fake news*. No caso do gráfico dado, apesar de não apresentar erros, ele possui inadequações (de escala) e omissões (dados incompletos) que podem, intencionalmente ou não, induzir a conclusões equivocadas.

Possíveis Soluções para o Problema

Observando a evolução ao longo do tempo, percebemos que, de 2018 a 2019, há um aumento expressivo no número de focos de queimadas na Amazônia. A escolha do *post* em representar os dados de apenas três anos (2019, 2020 e 2021) parece querer omitir esse fato. Além disso, a escolha por uma escala que inicia em 20 mil focos de queimada pretende distorcer a interpretação, sugerindo uma redução mais acentuada no número de focos nesse período do que, de fato, aconteceu. Quando observamos a série histórica, essa redução é marginal, de modo que a quantidade de focos em 2021 ainda é muito elevada, em relação ao período de 2011 a 2018.

Os grupos podem fazer escolhas diferentes para a escala do eixo das ordenadas. Apresentamos a seguir, alguns exemplos.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.3***

Exemplo 1: escala de 1:10

Exemplo 2: escala de 1:10.000

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Exemplo 3: escala de 1:5

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.5***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

O CÉTICO E O GRÁFICO
CARTÃO DE ATIVIDADE

Um portal de notícias publicou um post, em dezembro de 2022, sobre os focos de queimada na Amazônia para o mês de agosto de diferentes anos, mês em que ocorrem as maiores queimadas na floresta. O site usou dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que publica, ao final de cada mês, os dados monitorados.

Em grupo:

Analisem o gráfico do post apresentado no Cartão de Recursos A.

- Quais informações aparecem no gráfico?
- O que o gráfico revela sobre os focos de queimada?
- Façam o papel do cético: que pergunta(s) vocês têm sobre esse gráfico?

Usando os dados do INPE, apresentados no Cartão de Recursos B, elaborem um novo gráfico de colunas.

Comparem o gráfico construído com o do post do portal de notícias e discutam:

- Quais são as diferenças entre o gráfico do post e o que vocês construíram?
- Vocês concordam com o portal de notícias que há o que se comemorar sobre os focos de queimada na Amazônia? Por quê?
- Qual pode ter sido a intenção do portal de notícias em representar os dados sobre os focos de queimadas com aquele gráfico? O que vocês acham disso?

Produto do grupo

Escrevam um comentário para o post do portal de notícias, apresentando argumentos e conclusões do grupo.

Critérios de avaliação

- O comentário apresenta uma justificativa matemática quanto à concordância ou discordância do grupo com o post do portal de notícias;
- O grupo menciona ao menos 1 aspecto questionável do gráfico do post.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.6***

O CÉTICO E O GRÁFICO
CARTÃO DE RECURSOS A

portal.notícias • Seguir ...

portal.notícias Pode comemorar! Vejam os dados do INPE para o número de focos de queimada na Amazônia, em agosto de 2021 em comparação com os anos anteriores.

Dezembro de 2022 Ver tradução

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.7***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

O CÉTICO E O GRÁFICO
CARTÃO DE RECURSOS B

Tabela: Focos de queimadas na Amazônia

Anos	Número de focos de queimada na Amazônia em agosto [mil]
2010	45
2011	8
2012	21
2013	9
2014	20
2015	20
2016	18
2017	21
2018	10
2019	31
2020	29
2021	28
2022	33

Fonte: INPE. Disponível em: https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal/informacoes/Compara_detec_satelites_AQUA_SNPP Acesso em: 10 jan. 2023.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.8***

O CÉTICO E O GRÁFICO
RELATÓRIO INDIVIDUAL

A partir do que foi discutido no seu grupo, faça pelo menos duas recomendações para se fazer uma boa leitura de um gráfico.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.9***